

----- FIAP - SIGIC -----

Cap 1 - A Aurora Sustenta a Energia que Mantém a Colônia Viva.

Fase 4
Aurora Siger

1. INTRODUÇÃO E DESCRIÇÃO DA INFRAESTRUTURA

Para o nosso projeto, modelamos a infraestrutura da colônia marciana Aurora Siger com foco em resiliência e distribuição de insumos. A nossa base é composta por 8 módulos principais:

- **Habitação Alpha:** Onde a tripulação vive (Consumo: 45.5 MW, Prioridade 2).
- **Centro de Controle:** Monitoramento geral das operações da base (Consumo: 60.0 MW, Prioridade 1).
- **Armazenamento de Energia:** Onde guardamos a energia gerada pelos painéis solares (Consumo: 5.0 MW, Prioridade 1).
- **Suporte Médico:** Módulo hospitalar para cuidar da tripulação (Consumo: 25.0 MW, Prioridade 2).
- **Agricultura Biosfera-2:** Estufa para produção de alimentos (Consumo: 35.0 MW, Prioridade 3).
- **Laboratório Científico:** Onde fazemos pesquisas do solo marciano (Consumo: 5.0 MW, Prioridade 4).
- **Produção de Oxigênio:** Gerador de ar respirável para a base (Consumo: 75.0 MW, Prioridade 1).
- **Comunicação Terra-Marte:** Antena de contato com o controle na Terra (Consumo: 40.0 MW, Prioridade 2).

Cada um desses módulos tem um consumo em Megawatts, um nível de prioridade (1 sendo a mais crítica e 4 a mais baixa) e um status de funcionamento (que pode ser Operacional ou Em Manutenção para simular falhas).

2. REPRESENTAÇÃO DA REDE UTILIZANDO GRAFOS

A infraestrutura física de conexões (cabos de energia e links de dados) foi representada usando um Grafo Ponderado.

- **Vértices (Nós):** Os 8 módulos da colônia.
- **Arestas (Conexões):** Os caminhos físicos por onde passam energia e dados de um prédio para o outro.
- **Pesos (Distâncias):** Representam a distância física real em metros entre os módulos (por exemplo, 15 metros entre a Habitação Alpha e o Centro de Controle).

Justificativa do Layout: A rede não é totalmente conectada para economizar recursos e infraestrutura de cabeamento em Marte. Nós desenhamos a colônia com o Centro de Controle e o Suporte Médico no coração do mapa. O Armazenamento de Energia fica próximo ao gerador de Produção de Oxigênio para garantir que o fluxo de ar nunca caia,

enquanto módulos periféricos como a antena de Comunicação e o Laboratório Científico ficam nas pontas, conectados por caminhos maiores.

3. ESTRUTURAS DE DADOS UTILIZADAS NO PYTHON

Para organizar essas informações no código, escolhemos as seguintes estruturas de dados nativas do Python:

- **Listas (list):** Usamos para guardar a sequência ordenada de nomes dos módulos (`modulos_rede`). Facilitou muito na hora de fazer iterações (`for`) e montar os menus de seleção do terminal.
 - **Dicionários (dict):** Usamos para guardar os dados dos módulos (chave: nome do módulo → valor: lista de atributos). Isso nos dá uma complexidade de busca $O(1)$, ou seja, conseguimos consultar os dados de qualquer módulo instantaneamente pelo nome.
 - **Tuplas / Listas de atributos:** Usamos para agrupar dados fixos como consumo, prioridade e status do módulo de forma rápida.
 - **Lista de Adjacência (Dicionário de Dicionários):** Usamos para representar o Grafo (`conexoes_rede`). Cada nó aponta para outro dicionário contendo seus vizinhos e a distância até eles. É muito mais eficiente para rodar algoritmos de busca do que uma matriz completa, pois só guardamos as conexões que realmente existem.
 - **Matrizes (Lista de Listas):** Usamos para implementar a Matriz de Distâncias (`matriz_distancias`). Ela exibe de forma estática e tabular a relação de distância direta de todos contra todos, facilitando a visualização em formato de grade para quem está corrigindo o trabalho.
-

4. EXPLICAÇÃO DOS ALGORITMOS IMPLEMENTADOS

Desenvolvemos três algoritmos para rodar na rede de grafos:

1. **Busca em Largura (BFS):** Explora a rede por níveis de proximidade. Começa no nó inicial, visita todos os vizinhos diretos, depois os vizinhos dos vizinhos, e assim por diante. É perfeita para mapear a área de alcance ou verificar a conectividade do sistema.
2. **Busca em Profundidade (DFS):** Explora um caminho o máximo que puder antes de voltar (`backtracking`). É excelente para encontrar ciclos ou caminhos alternativos mais distantes na rede de comunicações.
3. **Algoritmo de Dijkstra (Caminho Mínimo):** Usado para achar a rota mais curta (menor distância acumulada) de um módulo a outro. No nosso sistema, ele

calcula dinamicamente o desvio de rotas de energia do Armazenamento até qualquer módulo de destino.

Adaptação para Falhas: Todos os três algoritmos consultam a lista de manutenção da colônia e tratam qualquer módulo com status "Em Manutenção" como um nó bloqueado, fazendo com que o Dijkstra recalcule a rota de distribuição por caminhos alternativos sem passar pelo ponto inoperante.

5. MODELAGEM MATEMÁTICA E OTIMIZAÇÃO

Modelamos o Crescimento do Consumo Energético da base à medida que novos prédios são acoplados.

Fórmula Utilizada:

$$C(x) = a \cdot x + b$$

Onde:

- $C(x)$ é o consumo total de energia da colônia (em MW);
- x é a quantidade de módulos ativos construídos;
- a é o aumento do consumo gerado por cada novo módulo adicionado (coeficiente angular);
- b é o consumo fixo inicial da base (gasto mínimo para manter os sistemas vitais funcionando, mesmo sem expansões).

Análise Qualitativa:

Como o fator a é positivo, a função é estritamente crescente. Isso significa que a expansão física da base marciana gera um impacto linear e direto na demanda por energia. Se adicionarmos módulos desordenadamente, o consumo ultrapassará a capacidade de geração do Armazenamento de Energia, causando um apagão geral.

Otimização Computacional:

Para otimizar essa rede e mitigar perdas energéticas, usamos o Algoritmo de Dijkstra. Ao calcular as rotas com menor distância física entre o gerador e os módulos finais, reduzimos o comprimento dos cabos de transmissão ativos, o que na prática diminui a perda de energia por dissipação térmica (efeito Joule).

6. SUSTENTABILIDADE E GOVERNANÇA (ESG)

Aplicamos os conceitos de sustentabilidade e governança para garantir a sobrevivência de longo prazo na Aurora Siger:

- 1. Uso Sustentável de Energia (P+L):** Propomos a instalação de sensores de Internet das Coisas (IoT) na rede para monitoramento em tempo real. O sistema operacional desliga automaticamente módulos de pesquisa (prioridade baixa) em momentos de pico de consumo, operando como uma Smart Grid alimentada por painéis solares.
- 2. Expansão Organizada (Ecologia Industrial):** Baseado na ecologia industrial (como no parque dinamarquês de Kalundborg), cada novo módulo é construído integrado aos outros. Por exemplo, o calor gerado no Laboratório é canalizado para aquecer as estufas da Agricultura, reduzindo o desperdício energético total.
- 3. Priorização de Sistemas Críticos:** Definimos que em cenários de contingência (falta de energia), a distribuição prioriza os módulos com nível de prioridade 1 (Produção de Oxigênio, Centro de Controle e Habitação). O código do sistema corta automaticamente os módulos de lazer e pesquisas secundárias para manter as vidas a salvo.
- 4. Governança Tecnológica:** As decisões de desligamento e direcionamento de recursos tomadas pelo sistema operacional são registradas em uma base de dados auditável e transparente (inspirada em conceitos de Blockchain), seguindo as diretrizes ambientais da norma ISO 14001 para garantir decisões computacionais responsáveis e sem falhas humanas.

Redução de Desperdícios (Manutenção Preditiva): O status dos módulos monitora desgastes. Ao simular falhas, o sistema encontra gargalos de transmissão e orienta a equipe de engenharia sobre qual cabo ou módulo precisa de manutenção preditiva antes de quebrar de verdade.